

# Calculos del Sistema Respiratorio y Caso de Asma

May 2026

## 1 Calculos

## 2 Planteamiento del sistema

Características del circuito:

1. Dos mallas
2. Dos variables dependientes
3. Un inductor y un capacitor, sistema de segundo orden

Función de transferencia general:

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{s^2 + s}{as^2 + bs + c}$$

### 2.1 Ecuaciones principales (Dominio del tiempo)

Ecuación de la malla de entrada:

$$V_e(t) = R i_1(t) + L \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$$

Ecuación en el nodo intermedio:

$$\frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt = R_p i_2(t)$$

Ecuación de salida:

$$V_s(t) = R_p i_2(t)$$

## 2.2 Transformada de Laplace

Al aplicar la transformada de Laplace bajo condiciones iniciales nulas, se obtiene:

$$V_e(s) = R I_1(s) + L s I_1(s) + \frac{I_1(s) - I_2(s)}{C s}$$

$$\frac{I_1(s) - I_2(s)}{C s} = R_p I_2(s)$$

$$V_s(s) = R_p I_2(s)$$

## 2.3 Despeje de corrientes

Despejando  $I_1(s)$  a partir de la segunda ecuación:

$$\frac{I_1 - I_2}{C s} = R_p I_2$$

$$I_1 - I_2 = C s R_p I_2$$

$$I_1 = I_2 (1 + R_p C s)$$

## 3 Sustitución y desarrollo de ecuaciones

Sustituyendo el valor de  $I_1(s)$  en la ecuación de entrada:

$$V_e(s) = I_1(R + L s) + \frac{I_1 - I_2}{C s}$$

Teniendo en cuenta que:

$$\frac{I_1 - I_2}{C s} = R_p I_2 = V_s(s)$$

Entonces la ecuación queda simplificada como:

$$V_e(s) = I_1(R + L s) + V_s(s)$$

### 3.1 Sustitución de variables

Sustituimos  $I_1 = I_2(1 + R_p C s)$  y además sabemos que  $I_2 = \frac{V_s(s)}{R_p}$ :

$$V_e(s) = \frac{V_s(s)}{R_p} (1 + R_p C s) (R + L s) + V_s(s)$$

### 3.2 Desarrollo y agrupación de términos

Factorizando el término de salida  $V_s(s)$ :

$$V_e(s) = V_s(s) \left[ \frac{(1 + R_p C s)(L s + R)}{R_p} + 1 \right]$$

Realizando el producto de binomios:

$$(1 + R_p C s)(L s + R) = L s + R + R_p C L s^2 + R R_p C s$$

Sustituyendo y agrupando términos semejantes:

$$V_e(s) = V_s(s) \left[ \frac{R_p C L s^2 + (L + R R_p C) s + R}{R_p} + 1 \right]$$

$$V_e(s) = V_s(s) \left[ \frac{R_p C L s^2 + (L + R R_p C) s + R + R_p}{R_p} \right]$$

### 3.3 Función de transferencia del sistema

Despejando la relación  $\frac{V_s(s)}{V_e(s)}$ , obtenemos:

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_p}{L C R_p s^2 + (L + R R_p C) s + (R + R_p)}$$

## 4 Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

Despejando la corriente  $i_1(t)$  a partir de la ecuación de la primera malla:

$$R i_1(t) = V_e(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$$

Conocemos la relación:

$$\frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt = R_p i_2(t)$$

Sustituyendo este término, la ecuación queda:

$$R i_1(t) = V_e(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} - R_p i_2(t)$$

### 4.1 Despeje final de corrientes y ecuación de salida

Finalmente, la expresión completa para la corriente  $i_1(t)$  es:

$$i_1(t) = \frac{1}{R} \left[ V_e(t) - L \frac{di_1(t)}{dt} - R_p i_2(t) \right]$$

Despeje de la corriente  $i_2(t)$  a partir de la segunda ecuación:

$$R_p i_2(t) = \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt$$

$$i_2(t) = \frac{1}{R_p} \left[ \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt \right]$$

Ecuación de salida del sistema:

$$V_s(t) = R_p i_2(t)$$

## 5 Análisis de error y estabilidad

### 5.1 Error en estado estacionario

El error de seguimiento se define como:

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} V_e(s) \left[ 1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \left[ \frac{R_p}{LCR_p s^2 + (L + RR_p C)s + (R + R_p)} \right]$$

Evaluando la función de transferencia en régimen permanente ( $s \rightarrow 0$ ):

$$\left. \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right|_{s=0} = \frac{R_p}{R + R_p} = 0.333$$

El error en estado estacionario es de 0.333, lo que significa que la salida se estabiliza en un valor que es un 33% menor que la entrada. Esto ocurre bajo la condición que  $R_p > R$ .

### 5.2 Ecuación característica y estabilidad

La ecuación característica del sistema de segundo orden es:

$$(LCR_p)s^2 + (L + RR_p C)s + (R + R_p) = 0$$

Donde identificamos los coeficientes:  $a = L C R_p$

$$b = L + RR_p C$$

$$c = R + R_p$$

Para encontrar los polos del sistema, resolvemos la ecuación cuadrática:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Sustituyendo los valores numéricos del sistema:  $\lambda_1 = -8.25$   
 $\lambda_2 = -8.25$

Por lo tanto, el sistema es **\*\*estable\*\***, dado que ambas raíces son reales y negativas. Además, al ser raíces repetidas, el comportamiento del sistema es **\*\*subamortiguado\*\***.

## 6 Cálculo numérico y resultados finales

### 6.1 Error en estado estacionario - Caso numérico

Evaluando el error para los parámetros del sistema:

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} V_e(s) \left[ 1 - \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \left[ \frac{R_p}{LCR_p s^2 + (L + RR_p C)s + (R + R_p)} \right]$$

Valor de la función de transferencia en régimen permanente:

$$\left. \frac{V_s(s)}{V_e(s)} \right|_{s=0} = \frac{R_p}{R + R_p} = 0.6$$

El error en estado estacionario es de 0.6 ( $\frac{2}{3}$ ), lo que significa que la salida se estabiliza en un valor que es un  $\frac{1}{3}$  menor que la entrada.

### 6.2 Cálculo de raíces y estabilidad

La ecuación característica:

$$(LCR_p)s^2 + (L + RR_p C)s + (R + R_p) = 0$$

Coeficientes:  $a = L C R_p$

$$b = L + RR_p C$$

$$c = R + R_p$$

Fórmula de resolvente cuadrática:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Sustituyendo valores numéricos:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(3.55) \pm \sqrt{(3.55)^2 - 4(0.252)(20)}}{2(0.252)}$$

Resultados:  $\lambda_1 = -7.0437$

$$\lambda_2 = -7.0437$$

Por lo tanto, el sistema es **\*\*estable\*\***, dado que ambas raíces son negativas y reales repetidas, lo que confirma que la respuesta es **\*\*subamortiguada\*\***.